

شرکت رعد گستر سهند
(سهامی خاص)

ارائه دهنده خدمات موادناریه

درعملیات لرزه نگاری

شماره ثبت ۲۲۶۲۷۹

شرکت رعدگسترسهند

آشنایی مختصری از فعالیت لرزه نگاری شرکت رعد گستر سهند

شرکت رعد گستر سهند با مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح در ارتباط با ارائه خدمات مواد ناریه به پروژه ها از ابتدای تاسیس شرکت فعالیت خود را در پروژه های معدنی ، راهسازی ، سد سازی و لرزه نگاری آغاز نموده است .

از سال ۸۳ ارائه خدمات مواد ناریه به پروژه های مختلفی ازقبیل لرزه نگاری TZدشت آبادان و لرزه نگاری سه بعدی دالپری ودوبعدی تنگ بیجار ، دو بعدی اهواز ، دو بعدی نصرآباد کاشان ، دو بعدی بهار برای شرکت ژئوفیزیک دانا و لرزه نگاری دو بعدی ۱۵ ناحیه برای شرکت تراث پرشیا ، همچنین پروژه لرزه نگاری سه بعدی خانگیران برای شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم (OEID) و لرزه نگاری سه بعدی رامشیر و لرزه نگاری دهلران را برای شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس (PEDEX) و اجرای تست لرزه نگاری پروژه سرکان و ماله کوه را برای شرکت ژرف گستران اجرا نموده است .

این شرکت با دارا بودن مدیرانی با سابقه در امور پروژه های لرزه نگاری و تجربه فراوان از پروژه های دو بعدی و سه بعدی کرنج پارسی ، دشت آزادگان ، کوه کاکی ، بلوک مهر ، ایذه ، دهدشت و .... توانایی بالایی در مدیریت همزمان پروژه های لرزه نگاری را دارد . بطوریکه در بعضی اوقاف همزمان به پنج پروژه مختلف(سال ۸۹) ارائه خدمات داده است .

این شرکت توانایی احداث انبارکهای مواد ناریه و اخذ تاییدیه های مربوطه را از مراجع ذیصلاح در اسرع وقت دارد .

این شرکت طی پنج سال گذشته بطور متوسط سالیانه بابت خرید مواد ناریه از صنایع دفاع مبلغ (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یکصد و پنجاه میلیارد ریال خرید داشته و مواد ناریه فوق را به پروژه های مختلف حمل ومصرف نموده است .

اجرای موفقیت امیز ۲۵ پروژه لرزه نگاری که سه پروژه دشت آبادان ، رامشیر ، جزائر هندورابی و قشم در شرایط بسیار سخت بصورتTZ انجام گرفت از سوابق درخشان این شرکت میباشد.

شرکت رعدگسترسهند

مشخصات کلی پروژه های تراث پرشیا

پروژه های ۱۵ گانه تراث پرشیا در استانهای ایلام ، فارس ، کهکیلویه و بویر احمد ، خراسان رضوی و هرمزگان و در تنوع آب و هوایی جغرافیایی مختلف اجرا گردیده است .

احداث انبارکهای مواد ناریه ، اخذ تاییدیه های مربوطه ، حمل مواد ناریه ، انبارداری ، اجرای عملیات لود و شوتینگ در پروژه های فوق بعهده شرکت رعد گستر سهند بوده است .

این شرکت در سال ۸۵ با یک گروه از تراث پرشیا و در یک پروژه فعالیت داشته ولازم بذکراست در سالهای ۸۶ ،۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹و۹۰(ادامه داشته) پروژه های مذکوررا بطور همزمان بادواکیپ مجزادردوپروژه و در بعضی اوقات در سه پروژه بصورت همزمان اجرا نموده است .

بعنوان مثال با گروه ۱۰۱ تراث پرشیاپروژه ای در استان فارس و با گروه ۱۰۲ تراث پرشیا در کلات نادری و با گروه ۱۰۳ تراث پرشیا در بندر لنگه و جزیره قشم بصورت همزمان اجرای عملیات داشته ایم .

درمنطقه جزائر هندورابی و قشم ، عملیات به صورت TZ اجرا گردید که حمل نفرات و مواد ناریه توسط قایق و ایربوت صورت گرفته است .

در مناطق کوهستانی پروژه ها ، اجرای کار با هلی برد نفرات و مواد ناریه صورت پذیرفته است

بطور کلی به پروژه های تراث پرشیا تاکنون بالغ بر ۱۱۰ ماه خدمات مواد ناریه ارائه گردیده است و تاکنون ۱۵ باب انبار مواد ناریه احداث و مجوز های لازم اخذ شده است .

شرکت رعدگسترسهند

لیست پروژه های لرزه نگاری که برای TPS اجرا گردید

ردیف	نام پروژه	محل اجرا	مدت اجرای کار
۱	لرزه نگاری دو بعدی کوهستان یک	استان فارس ـ لار	۸۵/۹/۱ الی ۸۶/۲/۳۱
۲	لرزه نگاری دوبعدی کوهستان یک	هرمزگان ـ بندر چیره و چارک	۸۶/۲/۱ الی ۸۶/۵/۳۱
۳	لرزه نگاری یاسوج	کهکیلویه و بویر احمد	۸۶/۷/۱۰ الی ۸۷/۴/۱۲
۴	لرزه نگاری دو بعدی کوهستان یک	فارس ـ شاهچال	۸۷/۱۰/۲۰ تا پایان سال ۸۷
۵	لرزه نگاری دو بعدی فارس	فارس ـ دشت ارژن	۸۷/۷/۱ الی ۸۸/۲/۳۱
۶	لرزه نگاری دو بعدی فارس	فارس ـ لارستان	۸۸/۶/۱ الی ۸۸/۸/۳۰
۷	لرزه نگاری فارس	قطب آباد- جهرم	۸۸/۳/۱ الی ۸۸/۵/۳۱
۸	لرزه نگاری دو بعدی پارس شمالی	بندرلنگه	۸۸/۱۰/۱ الی ۸۹/۷/۳۰
۹	لرزه نگاری دوبعدی پارس شمالی	هرمزگان – جزایر هندورابی و قشم	۸۸/۳/۱ الی ۸۹/۷/۳۰
۱۰	لرزه نگاری دو بعدی پارس شمالی	فارس ـ پاویون	۸۸/۴/۱ الی ۸۸/۹/۳۰
۱۱	لرزه نگاری کلات نادری	خراسان رضوی ـ کلات نادری	۸۸/۱۰/۱ الی ۸۹/۷/۱۰
۱۲	لرزه نگاری دوبعدی فارس۲	فارس ـ شهرستان خشت	۸۹/۹/۲۶ الی ۹۰/۱/۳۱
۱۳	لرزه نگاری دوبعدی فارس ۲	جهرم - بلغان	۸۹/۹/۱ الی ۹۳/۳/۱
۱۴	لرزه نگاری دو بعدی رشد	لردگان	۹۰/۹/۱ الی ۹۲/۹/۱
۱۵	لرزه نگاری دوبعدی دشت ذهاب	کرمانشاه	۹۳/۱۰/۱ الی ۹۴/۷/۱

شرکت رعدگسترسهند

پروژه لرزه نگاری دو بعدی تنگ بیجار

نام پروژه	نام کارفرما	شماره قرارداد	محل اجرا	تعداد چالها	سال اجرای پروژه
پروژه لرزه نگاری دو بعدی تنگ بیجار	شرکت ژئوفیزیک دانا	ــــــــــــــــــ	استان ایلام ـ استان کرمانشاه	ــــــــ	۸۸ و ۸۹

وضعیت جغرافیایی :

این پروژه در دو استان ایلام و کرمانشاه واقع در منطقه کوهستانی سخت و شرایط آب و هوایی نامناسب قراردارد .

مشخصات کلی و فنی :

اجرای عملیات فیلدتست ، انبارداری و اجرای عملیات لود و شوتینگ بعهده شرکت رعد گستر بوده است شرایط سخت منطقه و عدم دسترسی راحت به نقاط شوت باعث استفاده از هلکوپتر گردید و مواد ناریه و نفرات هلی برد شده و گروه شوتینگ در بعضی روزها تقسیم شده تا آمار شوتها در روز افزایش یابد.

شرایط ویژه :

در این پروژه دو بعدی و با شرایط سخت به رکورد روزانه خوبی دست یافتیم .

پروژه لرزه نگاری سه بعدی اهواز

نام پروژه	نام کارفرما	شماره قرارداد	محل اجرا	تعداد چالها	سال اجرای پروژه
پروژه لرزه نگاری سه بعدی اهواز	شرکت ژئوفیزیک دانا	**DGC-AZ90-001**	استان خوزستان-اهواز	**۸۰۰۰۰**	**۹۰ و درحال اجرا**

وضعیت جغرافیایی :

این پروژه دردوقسمت بلوکA وبلوکB درشرق وغرب شهرستان اهوازاجرامی شودکه قسمتی ازآن بوسیله ویبراتوروقسمتی بوسیله موادناریه اجرامی شود.

مشخصات کلی و فنی :

تامین انبارموادناریه،انبارداری،عملیات لودینگ وشوتینگ وهمچنین تامین خودرومناسب به عهده پیمانکار می باشد.

شرایط ویژه :

باتوجه به اینکه مقداری ازنقاط بوسیله دستگاه ویبراتورانجام می شودنقاطی که دسترسی به آنها سخت تروباتلاقی است بوسیله موادناریه انجام می شودکه باتوجه به سابقه انجام پروژه هایTZ شرکت رعدگسترسهنددرحال اجرامیباشد.

پروژه لرزه نگاری سه بعدی دالپری

نام پروژه	نام کارفرما	شماره قرارداد	محل اجرا	تعداد چالها	سال اجرای پروژه
پروژه لرزه نگاری دالپری	شرکت ژئوفیزیک دانا	ــــــــــــــــــ	استان ایلام ـ منطقه دالپری	**حدود ۱۸۰۰۰**	**۸۷ و ۸۸**

وضعیت جغرافیایی :

پروژه فوق در استان ایلام مابین شهرستان آبدانان و دهلران واقع شده و دارای کوههای نیمه سخت و هوای گرم بوده و دریاچه سد کرخه نیز در محدوده لاین ها قرار داشته است .

مشخصات کلی و فنی :

اجرای عملیات فیلدتست ، انبارداری و اجرای عملیات لود و شوتینگ بعهده شرکت رعد گستر بوده و عملیات حدود یکسال بطول انجامید .

شرایط ویژه :

رکورد تعداد شوت در این پروژه ۲۴۶ عدد در روز بوده است .

نام پروژه	نام کارفرما	شماره قرارداد	محل اجرا	تعداد چالها	سال اجرای پروژه
پروژه لرزه نگاری سه بعدی رامشیر	شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس (PEDEX)	۸۷/۲۳۴۱-۲۷ /پ	استان خوزستان - رامشیر	۲۰۰۰	۸۷ و ۸۸

وضعیت جغرافیایی :

پروژه رامشیر در استان خوزستان در اطراف شهرستان رامشیر اجراء گردید و در منطقه آبرفتی و زمینی های ریزشی و نیمه باطلاقی انجام گرفت .

مشخصات کلی و فنی :

۱ ـ ساخت انبارک مواد ناریه و اخذ تاییدیه های مربوطه در حداقل زمان

۲ ـ اجرای عملیات فیلد تست

۳ ـ اجرای عملیات شوتینگ به تعداد ۲۰۰۰ عدد چال

۴ ـ اجرای آزمایش ـ UP ـ HOLE ۴۸ عدد

۵ ـ اجرای آزمایش LVL ۸۰ عدد

یکی از مشکلات اجرامرحله لودینگ بود که بدلیل ریزشی بودن چالها بایستی بسرعت لود می گردید که با موفقیت همراه بود

شرایط ویژه :

در این پروژه قسمتی از کار ویبراتوری و قسمتی انفجاری بود که هماهنگی دو گروه بسیار نزدیک بود

نتایج حاصله از آزمایشات LVL و HOLE ـUP بسیار خوب ارزیابی شد .

شرکت رعدگسترسهند

پروژه لرزه نگاری دشت آبادان (TZ)

نام پروژه	نام کارفرما	شماره قرارداد	محل اجرا	تعداد چالها	سال اجرای پروژه
پروژه لرزه نگاری دشت آبادان (TZ)	ژئوفیزیک دانا	۸۴ / ۰۰۰۳	استان خوزستان ـ دشت آبادان	حدود ۱۰۰۰۰	سال ۸۴ تا ۸۶

وضعیت جغرافیایی :

پروژه لرزه نگاری دشت آبادان که از نظر جغرافیایی یکی از دشوارترین پروژه ها بوده و در دشت وسیعی که موانع مختلفی از جمله رودخانه ، نهر، نخلستان ، نیزار ، دریا ، خور و باطلاق را دربرداشت که دسترسی به نقاط انفجاری یکی از مشکل ترین مراحل انجام این پروژه بحساب می آمد .

مشخصات کلی و فنی :

تامین انبار مواد ناریه ، انبارداری ، عملیات لودینگ و شوتینگ بعهده شرکت رعد گستر سهند بوده و در قسمتی از پروژه تامین خودرو حمل مواد ناریه از انبار تا پروژه ، غذا و اسکان نیز در تعهد پیمانکار بوده است .

با تمام مشکلات جغرافیایی ، زیست محیطی همکاری و هماهنگی فیمابین پیمانکار و کارفرما در حد اعلا بود و همین امر باعث غلبه بر موانع و مشکلات شد.

شرایط ویژه :

پروژه فوق بدلیل موانع زیاد و نیزار بودن منطقه جزء کم نظیر ترین پروژه ها در سطح جهان محسوب می گردد .

شرکت رعدگسترسهند

پروژه لرزه نگاری سه بعدی خانگیران

نام پروژه	نام کارفرما	شماره قرارداد	محل اجرا	تعداد چالها	سال اجرای پروژه
پروژه لرزه نگاری سه بعدی خانگیران	توسعه صنایع نفت و انرژی قشم (OEID)	ED315 _ KG / GOSE03 ED315 _ KG / GOSE05	استان خراسان رضوی ـ شهرستان سرخس	۷۱۰۰	۸۹

وضعیت جغرافیایی :

این پروژه در استان خراسان رضوی ، شهرستان سرخس در کوهستانهای ماسه ای در منطقه ای وسیع قرار داشت که بدلیل اینکه بیشتر پروژه با دستگاههای ویبراتور انجام می شد نیاز به برنامه ریزی دقیق داشت . لذا با توجه به عملیات ضربتی ، شرکت رعد گستر سهند توانست بالاتر از انتظار کارفرما با سه گروه شوتینگ روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ شوت انجام دهد و جلوتر از برنامه چینی ها پروژه را به اتمام برساند .

مشخصات کلی و فنی :

در این پروژه علاوه بر عملیات شوتینگ ، حمل و نقل مواد ناریه از انبار پروژه تا نقاط لاین ها ، ایاب و ذهاب نیروها به محل عملیات ، همچنین ساخت انبارکهای مواد ناریه به عهده شرکت رعد گستر سهند بود که در مدت ۳۰ روز انبار ۲۰ تنی با تمام تجهیزات و با لحاظ کلیه موارد ایمنی آماده و تاییدیه های مربوط اخذ گردید و تحویل کارفرما شد .

تعداد آزمایش UP_ HOLE **۵۸** عدد و آزمایش LVL تعداد **۱۵۷** عدد و مصرف مواد ناریه (ژئوفکس) **۵۶** تن بوده است .

شرایط ویژه :

در این پروژه به رکورد **۳۵۲** عدد شوت در روز دست یافتیم .

شرکت رعدگسترسهند

لیست پروژه های لرزه نگاری انجام شده و در دست اقدام شرکت ژئوفیزیک دانا

ردیف	نام پروژه	محل اجرا	مدت اجرای کار
۱	لرزه نگاری دشت آبادان TZ	استان خوزستان	از ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۶
۲	لرزه نگاری سه بعدی دالپری	استان ایلام	از ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸
۳	لرزه نگاری دو بعدی تنگ بیجار	استان ایلام و کرمانشاه	از ۱۳۸۸ الی ۱۳۸۹
۴	لرزه نگاری اهواز	استان خوزستان	سال ۱۳۹۰
۵	لرزه نگاری بهار	استان فارس	از ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۳
۶	لرزه نگاری نصر آباد کاشان	استان اصفهان	سال ۱۳۹۳
۷	لرزه نگاری دو بعدی و سه بعدی سیلک کاشان	استان اصفهان	سال ۱۴۰۱
۸	لرزنگاری سه بعدی پایدار شرق	استان خوزستان و ایلام	سال۱۴۰۳
۹	لرزه نگاری سه بعدی میدان تنگو	استان خوزستان	سال ۱۴۰۴

روش اجرای عملیات لود و شوتینگ در پروژه های TZ

در ابتدا می بایستی نسبت به تهیه و ساخت انبار مواد ناریه با ظرفیت مناسب اقدام و تائیدیه های مربوط از ارگانهای مختلف اخذ گردد.

تامین اکیپ دست اندکاران موادناریه شامل انباردار و کمک انباردار ، لودکنندگان ، آتشکاران و سرپرست اکیپ .

حمل و نقل مواد ناریه توسط وسایل نقلیه مخصوص از صنایع دفاع به انبار پروژه لرزه نگاری انجام می گردد.

حمل و مواد ناریه از انبار در مناطق خشکی توسط وسائل نقلیه مخصوص و کمک دار و بصورت مجزا (حمل چاشنی جداگانه و حمل ژئوفکس با وسیله ای دیگر) انجام و در مناطق باطلاقی حمل مواد ناریه توسط ایر بوت Air bout صورت می پذیرد .

حمل مواد ناریه و نفرات آتشکار در دریا توسط قایق انجام می شود.

درمناطق خشکی و غیر قابل تردد حمل نفرات و مواد ناریه توسط ماشینهای کمک دار و یا توسط کوات (موتورهای چهار چرخ) انجام می گردد.

داخل وسائل نقلیه جهت حمل مواد ناریه می بایستی تخته کوبی شده و یا از جعبه های چوبی مستحکم استفاده شود.

لود و شارژ کردن مواد ناریه در داخل چال و انسداد بعد از موادگذاری از مراحل مهم عملیات بوده که تاثیر بسزایی در بهبود و راندمان رکورد گیری دارد.

در مناطقی که با تلاقی بوده و یا هور های پوشیده از نی و آب شرایط اجرای کار سخت تر بوده و با استفاده از تمهیدات و تجربیاتی که این شرکت در سه پروژه مشابه انجام داده با توجه به موقعیت هر منطقه از راهکارهای مخصوص جهت لود و شوت استفاده خواهد شد .

دربعضی از نقاط بدلیل آبدار بودن منطقه و یا زراعی بودن و یا وجود آبهای زیر زمینی ، چالهای حفاری شده بایستی بسرعت و با روش مخصوص لود و عملیات شوتینگ اجرا شود تا از پر شدن چالها توسط آبهای زیرزمینی و کاهش راندمان رکودینگ جلوگیری شود.